

SIGNALS AND SYSTEMS

信号与系统

第六章 离散信号与系统的变换域分析

南京邮电大学

主讲：王瑾 教授

E-mail: jinwang@njupt.edu.cn

离散信号与系统的变换域分析概述

- ◆ 时域分析：跟连续信号与系统有许多相似之处
- ◆ 变换域分析
 - 连续信号与系统
傅里叶变换分析、拉普拉斯变换分析
 - 离散信号与系统
离散时间傅里叶变换分析、 Z 变换分析
- ◆ 主要讨论 Z 变换分析
- ◆ 注意和连续信号与系统的联系与区别

第六章 离散信号与系统的变换域分析

离散信号与系统的变换域分析概述

6.1 Z 变换

6.2 Z 变换的性质

6.3 Z 反变换

6.4 离散系统的 Z 域分析

6.5 离散系统函数与系统特性

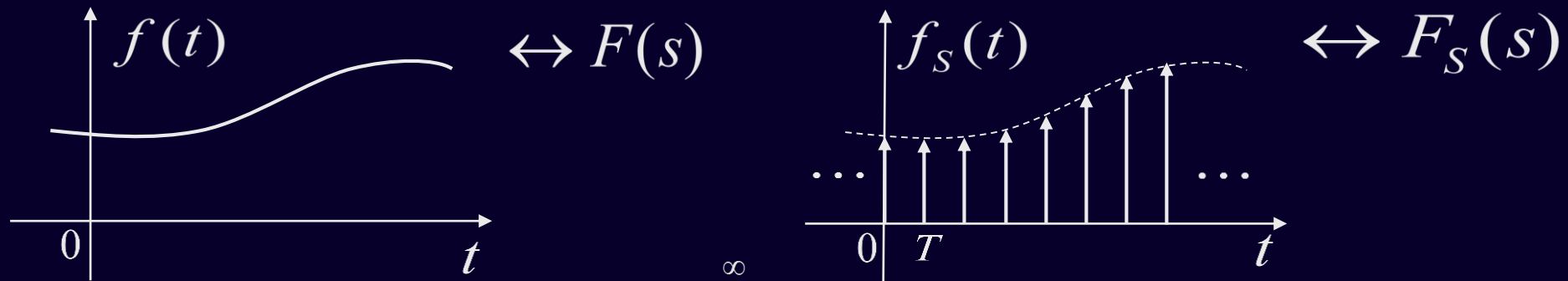
6.6 离散系统的模拟

6.1 Z 变换

6.1.1 从拉氏变换到Z 变换

对连续函数 $f(t)$ 以均匀间隔 T 进行理想抽样，得

$$f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$$



则 $f_s(t)$ 的拉氏变换 $F_s(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)e^{-ksT}$

设 $z = e^{sT}$ ，或 $s = \frac{1}{T} \ln z$ ，则

$$F_s(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)z^{-k} = F(z)$$

6.1.2 Z 变换的定义

定义：离散信号（序列）的 Z 变换为

$$\begin{aligned} F(z) &= \cdots + f(-1)z^1 + f(0)z^0 + f(1)z^{-1} + \cdots + f(k)z^{-k} + \cdots \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)z^{-k} \end{aligned}$$

简写为 $F(z) = \mathcal{Z}[f(k)]$ 称作 Z 正变换

相应地 $f(k) = \mathcal{Z}^{-1}[F(z)]$ 称作 Z 反变换

记作 $f(k) \leftrightarrow F(z)$

当 $f(k)$ 为因果序列，或者只考虑 $f(k)$ 的 $k \geq 0$ 的部分时，则

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

单边 Z 变换

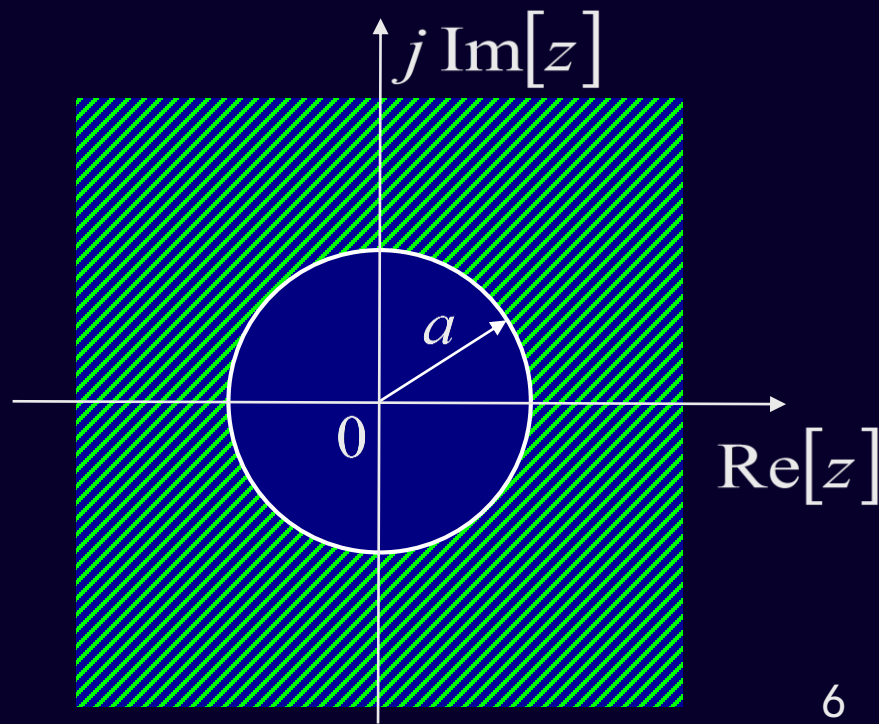
6.1.3 Z 变换的收敛域

1. 因果序列 $f(k) = \begin{cases} a^k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$ (a 为正实数) 的 Z 变换为

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (az^{-1})^k$$

当 $|az^{-1}| < 1$, 即 $|z| > a$ 时, 该无穷级数绝对收敛。

单边 Z 变换的收敛域为圆心在原点, 半径为 a 的圆外区域。收敛条件比较简单, 一般情况下不再加注其收敛域。

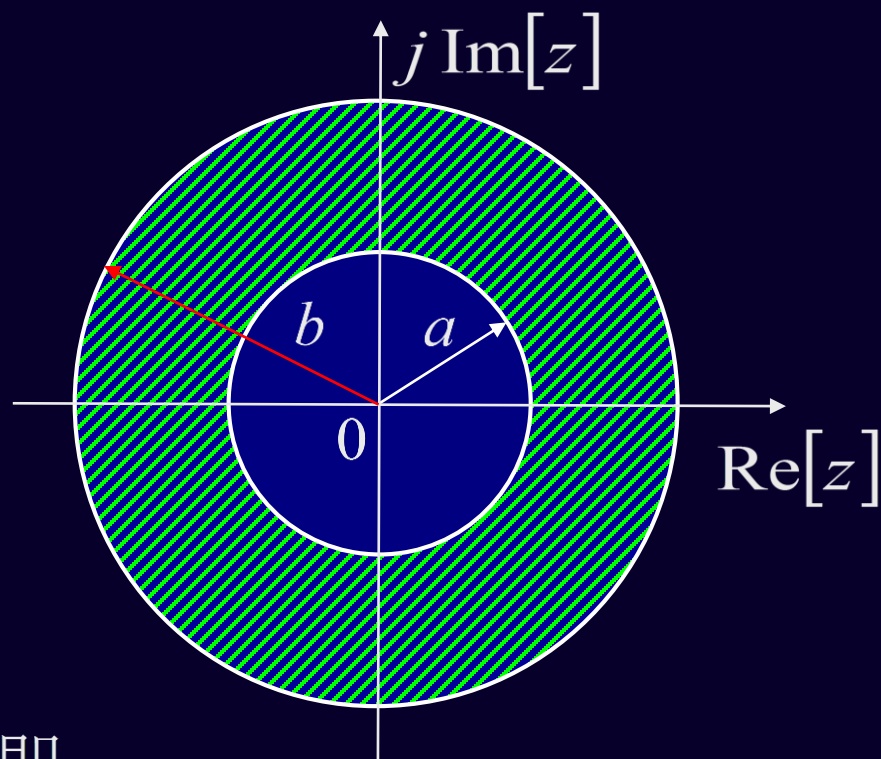


2. 双边Z变换

$$f(k) = \begin{cases} a^k & k \geq 0 \\ b^k & k < 0 \end{cases}$$

(a, b 为正实数)

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} + \sum_{k=-\infty}^{-1} b^k z^{-k}$$



收敛域为 $|az^{-1}| < 1, |bz^{-1}| > 1$, 即

$$a < |z| < b。$$

若 $a \geq b$, 则无收敛域, Z 变换不存在。

3. 有限长序列Z变换的收敛域为整个Z平面

6.1.4 常见信号的 Z 变换

1. 单位脉冲序列 $\delta(k)$

$$\mathcal{Z}[\delta(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(k) z^{-k} = z^{-k} \Big|_{k=0} = 1$$

2. 单位阶跃序列 $u(k)$

$$\mathcal{Z}[u(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} u(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

3. 指数序列 $a^k u(k)$

$$\mathcal{Z}[a^k u(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

$$\text{当 } a = e^{\lambda T} \text{ 时, } \mathcal{Z}[e^{\lambda k T} u(k)] = \frac{z}{z - e^{\lambda T}}$$

4. 单边正弦序列 $\sin \Omega_0 k u(k)$ 和单边余弦序列 $\cos \Omega_0 k u(k)$

取 $a = e^{j\Omega_0}$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\left[e^{j\Omega_0 k} u(k)\right] &= \mathcal{Z}\left[\cos \Omega_0 k u(k)\right] + j \mathcal{Z}\left[\sin \Omega_0 k u(k)\right] \\ &= \frac{z}{z - e^{j\Omega_0}} = \frac{z}{z - \cos \Omega_0 - j \sin \Omega_0} = \frac{z(z - \cos \Omega_0) + j z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1} \end{aligned}$$

对比, 得

$$\mathcal{Z}\left[\cos \Omega_0 k u(k)\right] = \frac{z(z - \cos \Omega_0)}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$$

$$\mathcal{Z}\left[\sin \Omega_0 k u(k)\right] = \frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$$

6.2 Z变换的性质

[返回](#)

1. 线性

若 $\mathcal{Z}[f_1(k)] = F_1(z)$, $\mathcal{Z}[f_2(k)] = F_2(z)$

则 $\mathcal{Z}[a_1 f_1(k) + a_2 f_2(k)] = a_1 F_1(z) + a_2 F_2(z)$

2. 移序（移位）性

若 $\mathcal{Z}[f(k)] = F(z)$

则 $\mathcal{Z}[f(k+1)] = zF(z) - zf(0)$

$$\mathcal{Z}[f(k-1)] = z^{-1}F(z) + f(-1)$$

证明
$$\sum_{k=0}^{\infty} f(k+1)z^{-k} = z \sum_{k=0}^{\infty} f(k+1)z^{-(k+1)}$$

[返回](#)

$$= z \sum_{j=1}^{\infty} f(j)z^{-j} = z \left[\sum_{j=0}^{\infty} f(j)z^{-j} - f(0) \right]$$

又称为左移序性质，相当于拉氏变换中的微分性质。

推广
$$\mathcal{Z}[f(k+m)] = z^m \left[F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{-k} \right]$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{\infty} f(k-1)z^{-k} &= z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} f(k-1)z^{-(k-1)} \\
 &= z^{-1} \sum_{j=-1}^{\infty} f(j)z^{-j} = z^{-1}[F(z) + f(-1)z]
 \end{aligned}$$

又称为右移序性质，相当于拉氏变换中的积分性质。

$$\text{推广} \quad \mathcal{Z}[f(k-m)] = z^{-m} \left[F(z) + \sum_{k=1}^m f(-k)z^k \right]$$

当 $f(-1) = f(-2) = \cdots = f(-m) = 0$ 时

$$\mathcal{Z}[f(k-m)] = z^{-m} F(z)$$

$$\text{即} \quad \mathcal{Z}[f(k-m)u(k-m)] = z^{-m} F(z)$$

Z变换的移序性质能将关于 $f(k)$ 的差分方程转化为关于 $F(z)$ 的代数方程，使得对离散系统的分析大为简化。

例1 试求离散信号 $f(k) = \delta(k-1) + \delta(k+1)$ 的 Z 变换式。

解
$$\begin{aligned} Z[f(k)] &= Z[\delta(k-1) + \delta(k+1)] \\ &= z^{-1}Z[\delta(k)] + zZ[\delta(k)] - z\delta(0) = z^{-1} \end{aligned}$$

例2 已知 $Z[a^k] = \frac{z}{z-a}$ ，分别求 a^{k-1} ， $a^{k-1}u(k)$ 和 $a^{k-1}u(k-1)$ 的 Z 变换式。

解 设 $f(k) = a^k$ ，则 $f(k-1) = a^{k-1}$ ，根据右移序性质，有

$$Z[a^{k-1}] = z^{-1}Z[a^k] + a^{-1} = z^{-1} \frac{z}{z-a} + \frac{1}{a} = \frac{z}{a(z-a)}$$

由于是单边 Z 变换，有 $Z[a^{k-1}] = Z[a^{k-1}u(k)] = \frac{z}{a(z-a)}$

$$Z[a^{k-1}u(k-1)] = z^{-1}Z[a^k u(k)] = z^{-1} \frac{z}{z-a} = \frac{1}{z-a}$$

例3 已知 $F(z) = \frac{1}{z^9(z+1)}$, 试求对应于 $F(z)$ 的离散信号 $f(k)$ 。

解 这类题目用一般求Z反变换的方法求解是困难的, 而用右移序性质就方便得多。

$$F(z) = \frac{1}{z^{10}} \cdot \frac{z}{z+1} = \frac{1}{z^{10}} \cdot F_0(z)$$

$$\therefore F_0(z) = \frac{z}{z+1} = \mathcal{Z}[(-1)^k u(k)] = \mathcal{Z}[f_0(k)]$$

$$\therefore f(k) = f_0(k-10) = (-1)^{k-10} u(k-10) = (-1)^k u(k-10)$$

单边周期序列的 Z 变换

例4 已知单边周期序列 $f(k) = \sum_{m=0}^{\infty} f_1(k - mN)$,

m, N 为整数, N 为周期序列的周期, 若设 $\mathcal{Z}[f_1(k)u(k)] = F_1(z)$, 试求 $f(k)$ 的 Z 变换 $F(z)$ 。

解: $f(k) = f_1(k)u(k) + f_1(k - N)u(k - N) + \cdots$

$$\mathcal{Z}[f(k)] = F_1(z) + z^{-N}F_1(z) + z^{-2N}F_1(z) + \cdots = F_1(z) \left[\sum_{m=0}^{\infty} z^{-mN} \right]$$

若 $|z^{-N}| < 1$, 则

$$F(z) = F_1(z) \frac{1}{1 - z^{-N}} = F_1(z) \frac{z^N}{z^N - 1}$$

3. 比例性 (尺度变换)

$$\text{若 } \mathcal{Z}[f(k)] = F(z) \quad \text{则} \quad \mathcal{Z}[a^k f(k)] = F\left(\frac{z}{a}\right)$$

$$\text{证明 } \mathcal{Z}[a^k f(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k f(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \left(\frac{z}{a}\right)^{-k} = F\left(\frac{z}{a}\right)$$

也称为序列的**指数加权**性质，表明时域中乘以指数序列 a^k ，相当于 Z 域中变量 z 除以 a 。

例5 求指数衰减序列 $\left(\frac{1}{2}\right)^k \sin \frac{\pi}{2} k u(k)$ 的 Z 变换。

解 $\mathcal{Z}\left[\sin \frac{\pi}{2} k u(k)\right] = \frac{z}{z^2 + 1}$ ，由指数加权性质，得

$$\mathcal{Z}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^k \sin \frac{\pi}{2} k u(k)\right] = \frac{(2z)}{(2z)^2 + 1} = \frac{2z}{4z^2 + 1}$$

4. Z 域微分

若 $z[f(k)] = F(z)$ 则 $z[kf(k)] = -z \frac{dF(z)}{dz}$

$$\begin{aligned} \text{证明 } \frac{dF(z)}{dz} &= \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \frac{d}{dz} z^{-k} \\ &= -z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} kf(k) z^{-k} = -z^{-1} z[kf(k)] \end{aligned}$$

$$\text{即 } z[kf(k)] = -z \frac{dF(z)}{dz}$$

也称为序列的线性加权性质，表明时域中乘以 k ，对应于 Z 域中对 Z 变换取导数并乘以 $-z$ 。

$$\text{推广 } z[k^m f(k)] = \left[-z \frac{d}{dz} \right]^m F(z)$$

例6 已知 $\mathcal{Z}[u(k)] = \frac{z}{z-1}$, 求斜变序列 $ku(k)$ 的 Z 变换。

解 $\mathcal{Z}[ku(k)] = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}[u(k)] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = \frac{z}{(z-1)^2}$

以及 $\mathcal{Z}[k^2 u(k)] = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}[ku(k)] = -z \frac{d}{dz} \left[-z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) \right]$
$$= -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{(z-1)^2} \right) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

$$\mathcal{Z}[ka^k u(k)] = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}[a^k u(k)] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-a} \right)$$
$$= \frac{az}{(z-a)^2}$$

5. 时域卷积定理

若 $\mathcal{Z}[f_1(k)] = F_1(z)$, $\mathcal{Z}[f_2(k)] = F_2(z)$

则 $\mathcal{Z}[f_1(k) * f_2(k)] = F_1(z)F_2(z)$

例7 求下列两单边指数序列的卷积。

$$x(k) = a^k u(k), \quad h(k) = b^k u(k) \quad (a \neq 0, \quad b \neq 0, \quad a \neq b)$$

解
$$X(z) = \frac{z}{z-a}, \quad H(z) = \frac{z}{z-b}$$

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z^2}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{az}{z-a} - \frac{bz}{z-b} \right)$$

$$y(k) = x(k) * h(k) = \mathcal{Z}^{-1}[Y(z)] = \frac{1}{a-b} (a^{k+1} - b^{k+1}) u(k)$$

6. 序列求和

$$\text{若 } z[f(k)] = F(z)$$

$$\text{则 } z\left[\sum_{n=0}^k f(n)\right] = \frac{z}{z-1} F(z)$$

证明 利用时域卷积定理，可以得到序列求和的 z 变换式。

$$\text{因为 } f(k)u(k) * u(k) = \sum_{n=0}^k f(n) \square u(k) \quad (\text{第3章求和限})$$

由时域卷积定理，得

$$z\left[\sum_{n=0}^k f(n)\right] = z[f(k)u(k) * u(k)] = \frac{z}{z-1} F(z)$$

例8 已知 $f_1(k) = (-1)^k \sum_{m=0}^k 2^m$, $f(k) = kf_1(k)$,
试求 $f(k)$ 的单边 Z 变换。

解 设 $f_2(k) = \sum_{m=0}^k 2^m$, 则有 $f_1(k) = (-1)^k f_2(k)$

根据序列求和性质, 得 $F_2(z) = \frac{z}{z-1} \frac{z}{z-2}$

根据序列指数加权性质, 得 $F_1(z) = F_2\left(\frac{z}{-1}\right) = \frac{z^2}{(z+1)(z+2)}$

根据序列线性加权性质, 得

$$F(z) = -z \frac{d}{dz} F_1(z) = \frac{-z^2(3z+4)}{(z+1)^2(z+2)^2} \quad |z| > 2$$

7. 初值定理（也可以用长除法计算）

若 $z[f(k)] = F(z)$, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$ 存在,

则 $f(k)$ 的初值 $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$

证明 根据 z 变换的定义

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} = f(0) + f(1)z^{-1} + f(2)z^{-2} + \cdots + f(n)z^{-n} + \cdots$$

当 $z \rightarrow \infty$ 时, 上式右边除第一项外, 其余各项均趋于零,

所以 $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$

而且 $f(1) = \lim_{z \rightarrow \infty} z[F(z) - f(0)]$

一般公式

$$f(m) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^m \left[F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k) z^{-k} \right]$$

$f(k+m)$
的 z 变换

8. 终值定理

若 $z[f(k)] = F(z)$, 且 $f(k)$ 的终值 $f(\infty)$ 存在,
则 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$

证明 根据 Z 变换的线性和移序性

$$z[f(k+1) - f(k)] = zF(z) - zf(0) - F(z) = (z-1)F(z) - zf(0)$$

上式两边取极限

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) - f(0) = \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} [f(k+1) - f(k)]z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} [f(k+1) - f(k)]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(1) - f(0) + f(2) - f(1) + \cdots + f(n+1) - f(n)]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(n+1) - f(0)]$$

$$\text{故 } f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$$

条件: $f(k)$ 的终值存在
意味着 $F(z)$ 除了在 $z=1$ 处
允许有一个一阶极点外, 其
余极点必须在单位圆内部。

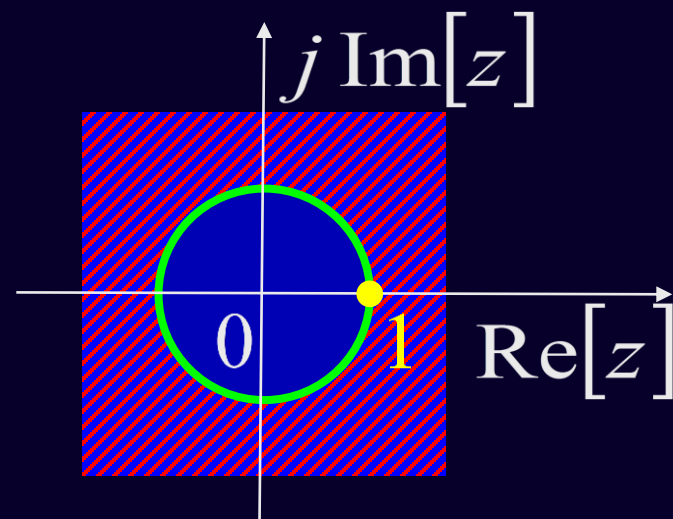
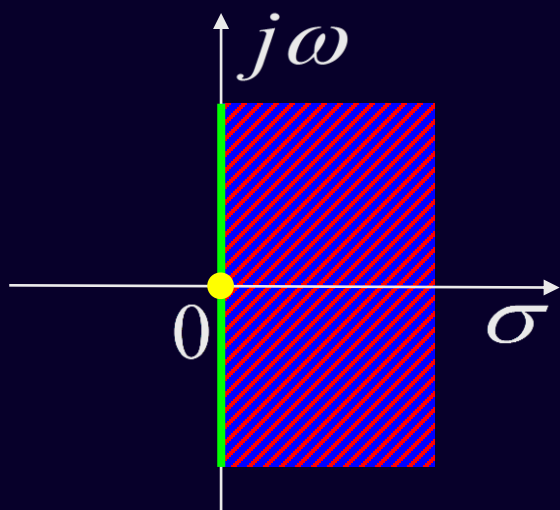
S 平面与 Z 平面的映射关系

$$s = \sigma + j\omega \xrightarrow{\text{映射}} z = e^{sT} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T}$$

$$(\text{纵轴}) \quad \sigma = 0 \xrightarrow{\text{映射}} |z| = 1 (\text{单位圆})$$

$$(\text{原点}) \quad s = 0 \xrightarrow{\text{映射}} z = 1 (\text{单位圆上的一点})$$

$$(\text{左半平面}) \quad \sigma < 0 \xrightarrow{\text{映射}} |z| < 1 (\text{单位圆内})$$



例 某序列的 Z 变换为 $F(z) = \frac{z}{z-a}$,

试求 $f(k)$ 的终值 $f(\infty)$ 。

解 $F(z)$ 的极点为 $z = a$

当 $|a| < 1$ 时, $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{z-a} = 0$

当 $a = 1$ 时, 单极点在单位圆上 $z = 1$ 处

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{z-1} = 1$$

$$f(k) = a^k u(k)$$

当 $a = -1$ 时, $f(k) = (-1)^k u(k)$ 为不定值。

当 $|a| > 1$ 时, 极点在单位圆外, $f(\infty) = \infty$

例 已知 $F(z) = \frac{z^3 + 2z^2 - z + 1}{z^3 + z^2 + 0.5z}$, 试求 $f(0), f(1), f(2), f(\infty)$ 。

解: 用长除法, 得 $F(z) = 1 + z^{-1} - 2.5z^{-2} + 3z^{-3} + \dots$

$$\therefore f(0) = 1, f(1) = 1, f(2) = -2.5$$

$$F(z) = \frac{z^3 + 2z^2 - z + 1}{z^3 + z^2 + 0.5z} = \frac{z^3 + 2z^2 - z + 1}{z(z^2 + z + 0.5)}$$

$$\text{极点 } p_1 = 0, \quad p_{2,3} = \frac{-1 \pm j}{2},$$

都在单位圆内, 可以用终值定理。

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)(z^3 + 2z^2 - z + 1)}{z^3 + z^2 + 0.5z} = 0$$

例 已知 $f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \frac{1}{2}k(k+1)u(k)$,

且 $f_1(k) = u(k)$, 试求序列 $f_2(k)$ 的表达式。

解
$$Z[f(k)] = Z[f_1(k)] \cdot Z[f_2(k)] = \frac{z}{z-1} \cdot Z[f_2(k)]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(z+1)z}{(z-1)^3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\therefore Z[f_2(k)] = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{(z+1)z}{(z-1)^3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{(z-1)^2}}{\frac{z}{z-1}} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

故 $f_2(k) = ku(k)$

例 求序列 $f(k) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u(k-n)$ 的单边 Z 变换。

解 $f(k) = u(k) + (-1)u(k-1) + u(k-2) + (-1)u(k-3) + \cdots$

$$Z[f(k)] = \frac{Z}{Z-1} - Z^{-1} \frac{Z}{Z-1} + Z^{-2} \frac{Z}{Z-1} - Z^{-3} \frac{Z}{Z-1} + \cdots$$

$$= \frac{Z}{Z-1} (1 - Z^{-1} + Z^{-2} - Z^{-3} + \cdots)$$

$$= \frac{Z}{Z-1} \cdot \frac{1}{1 - (-Z^{-1})} = \frac{Z^2}{Z^2 - 1} \quad (|Z| > 1)$$

例 求序列 $f(k) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u(k-n)$ 的单边 Z 变换。

解：令 $f_1(k) = (-1)^k u(k)$, $f_2(k) = u(k)$

则 $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^k (-1)^n u(k-n)$

又 $f_1(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$, $f_2(k) \leftrightarrow \frac{z}{z+1}$

所以 $f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z)F_2(z) = \frac{z^2}{z^2-1}$

例 试求序列 $f(k) = (-1)^k (k-1)u(k-1)$ 的 Z 变换。

解
$$(-1)^k u(k) \leftrightarrow \frac{z}{z+1}$$

$$(-1)^k k u(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z+1} \right) = -\frac{z}{(z+1)^2} \quad \underline{Z \text{ 域微分性}}$$

$$-(-1)^k k u(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z+1)^2}$$

$$\therefore f(k) = -(-1)^{k-1} (k-1)u(k-1) \leftrightarrow \frac{1}{(z+1)^2} \quad \underline{\text{移序性}}$$

例 求图示有限长序列的 Z 变换。

$$R_N(k) = \begin{cases} k & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & k < 0, k \geq N \end{cases}$$

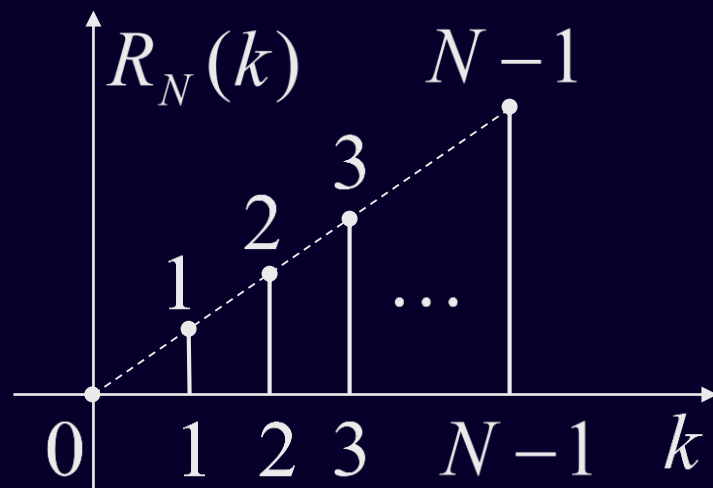
解 设 $G_N(k) = u(k) - u(k-N)$

则 $R_N(k) = kG_N(k)$

$$G_N(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z^{-N+1}}{z-1}$$

$$R_N(z) = -z \frac{d}{dz} G_N(z) \quad \underline{\text{Z 域微分性}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z^{-N+1} + Nz^{-N+2} - Nz^{-N+1}}{(z-1)^2} \\ &= \frac{z - z^{-N+1} + Nz^{-N+1} - Nz^{-N+2}}{(z-1)^2} \end{aligned}$$



或者

$$R_N(k) = \sum_{m=1}^{N-1} m \delta(k-m)$$

$$z[R_N(k)] = \sum_{m=1}^{N-1} mz^{-m}$$

例 求下列各序列的 Z 变换。

$$(1)(k-1)^2 u(k-1)$$

解 $f_1(k) = (k-1)u(k-1)$, 根据移序性质, 有

$$F_1(z) = z^{-1} \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1)^2}$$

而 $f(k) = (k-1)f_1(k)$

$$F(z) = -z \frac{d}{dz} F_1(z) - F_1(z) = \frac{z+1}{(z-1)^3}$$

或者

$$f(k) = (k^2 - 2k + 1)u(k-1)$$

$$\begin{aligned} F(z) &= -z \frac{d}{dz} \left[-z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z-1} \right) \right] - 2 \left[-z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z-1} \right) \right] + \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1} = \frac{z+1}{(z-1)^3} \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{n=0}^k (-1)^n \quad (3) (k+1)[u(k) - u(k-3)] * [u(k) - u(k-4)]$$

解 (2) 设 $f_1(k) = (-1)^k u(k)$, 则 $F_1(z) = \frac{z}{z+1}$

而 $f(k) = \sum_{n=0}^k f_1(n)$, 由序列求和性质, 有

$$F(z) = \frac{z}{z-1} F_1(z) = \frac{z^2}{z^2-1}$$

$$(3) F_1(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-1} - \frac{3z-2}{z^2(z-1)^2} - \frac{1}{z^2(z-1)} = \frac{z^4-4z+3}{z^2(z-1)^2} = \frac{z^2+2z+3}{z^2}$$

$$F_2(z) = \frac{z-z^{-3}}{z-1} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)} = \frac{(z^2+1)(z+1)}{z^3}$$

$$F(z) = F_1(z)F_2(z) = \frac{(z^2+1)(z+1)(z^3+z^2-1)}{z^5(z-1)}$$

例 试求序列 $f(k) = \begin{cases} 1 & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}$ 的 Z 变换。

解
$$f(k) = \frac{1}{2}[(-1)^k + 1]u(k)$$

$$F(z) = \frac{1}{2}\left[\frac{z}{z+1} + \frac{z}{z-1}\right] = \frac{z^2}{z^2-1}$$

例 试求序列 $f(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 4, 8, \dots, 4m, \dots \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 的 Z 变换。

解
$$f(k) = \delta(k) + \delta(k-4) + \delta(k-8) + \dots + \delta(k-4m) + \dots$$

$$F(z) = 1 + z^{-4} + z^{-8} + \dots$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-4}} = \frac{z^4}{z^4 - 1}$$

6.3 Z反变换

6.3.1 幂级数展开法

例 $F(z) = \frac{2z^2 - 1.5z}{z^2 - 1.5z + 0.5}$, 求 $f(k)$ 。

解: 利用长除法

$$F(z) = 2 + 1.5z^{-1} + 1.25z^{-2} + 1.125z^{-3} + \dots$$

$$\therefore f(k) = \left\{ \underline{2}, 1.5, 1.25, 1.125, \dots \right\}$$

此法求 $f(k)$ 的前几个值很方便, 缺点是不容易得到 $f(k)$ 的解析式(闭式解)。

6.3.2 部分分式展开法

一般情况下， Z 变换式为有理分式

$$F(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$

对于单边 Z 变换来说， $m \leq n$ 。

考虑到 Z 变换的基本形式为 $\frac{z}{z-a}$ ，通常将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开，

然后两边同时乘以 z ，得到典型序列的 Z 变换式，再进行反变换。

例 用部分分式展开法求 $F(z) = \frac{2z^2-1.5z}{z^2-1.5z+0.5}$ 的原函数 $f(k)$ 。

解 $\frac{F(z)}{z} = \frac{2z-1.5}{z^2-1.5z+0.5} = \frac{2z-1.5}{(z-1)(z-0.5)}$

$$= \frac{1}{z-0.5} + \frac{1}{z-1}$$

遮挡法

$$\therefore F(z) = \frac{z}{z-0.5} + \frac{z}{z-1}$$

反变换，得 $f(k) = [(0.5)^k + 1]u(k)$

例 已知 $F(z) = \frac{4z+4}{(z-1)(z-2)^2}$, 试求其 Z 反变换。

解
$$\frac{F(z)}{z} = \frac{4z+4}{z(z-1)(z-2)^2}$$

$$= \frac{-1}{z} + \frac{8}{z-1} + \frac{C}{z-2} + \frac{6}{(z-2)^2}$$

$$6 = (z-2)^2 \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=2}$$

遮挡法

待定系数法

取 $z = -1$ 代入, 得

$$0 = \frac{-1}{-1} + \frac{8}{-1-1} + \frac{C}{-1-2} + \frac{6}{(-1-2)^2} \quad \therefore C = -7$$

$$\therefore F(Z) = -1 + \frac{8z}{z-1} + \frac{-7z}{z-2} + \frac{6z}{(z-2)^2}$$

反变换, 得

$$f(k) = -\delta(k) + 8u(k) - 7(2)^k u(k) + 3k(2)^k u(k)$$

当 $F(z)$ 不是有理分式的形式时，可直接根据级数理论展开成幂级数。

例 求 $F(z) = e^{-\frac{a}{z}}$ 的 Z 反变换。

解 直接用数学公式： $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

$$\text{得 } F(z) = e^{-\frac{a}{z}} = 1 + \left(-\frac{a}{z}\right) + \frac{\left(-\frac{a}{z}\right)^2}{2!} + \dots + \frac{\left(-\frac{a}{z}\right)^k}{k!} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{a}{z}\right)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-a)^k}{k!} z^{-k}$$

与 Z 变换的定义式比较，得 $f(k) = \frac{(-a)^k}{k!} \quad k \geq 0$

例 试求 $F(z) = \frac{z^4 - 1}{z^6(z-1)}$ 的 Z 反变换。

解
$$\frac{F(z)}{z} = z^{-7} \frac{z^4 - 1}{z - 1} = z^{-7} (z^2 + 1)(z + 1)$$

$$= z^{-7} (z^3 + z^2 + z + 1)$$

$$= z^{-4} + z^{-5} + z^{-6} + z^{-7}$$

$$\therefore F(z) = z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} + z^{-6}$$

$$f(k) = \delta(k-3) + \delta(k-4) + \delta(k-5) + \delta(k-6)$$

$$= u(k-3) - u(k-7)$$

例 试求下列 Z 变换式的反变换。

$$(1) F(z) = \frac{z^3 + 2z^2 + 1}{z^3 - 1.5z^2 + 0.5z}$$

解法一 幂级数展开法

$$F(z) = 1 + 3.5z^{-1} + 4.75z^{-2} + 6.375z^{-3} + \dots$$

$$f(k) = \{1, 3.5, 4.75, 6.375, \dots\}$$

解法二 部分分式展开法

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z^3 + 2z^2 + 1}{z^2(z-1)(z-0.5)} = \frac{2}{z^2} + \frac{6}{z} + \frac{8}{z-1} - \frac{13}{z-0.5}$$

$$F(z) = \frac{2}{z} + 6 + \frac{8z}{z-1} - \frac{13z}{z-0.5}$$

$$f(k) = 2\delta(k-1) + 6\delta(k) + [8 - 13(0.5)^k]u(k)$$

$$(2) \quad F(z) = \frac{z^3 + z^2}{(z-1)^3}$$

解 $\frac{F(z)}{z} = \frac{z^2 + z}{(z-1)^3} = \frac{2}{(z-1)^3} + \frac{3}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1}$

$$F(z) = \frac{2z}{(z-1)^3} + \frac{3z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-1}$$

因为

$$u(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \quad ku(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2} \quad k^2u(k) \leftrightarrow \frac{z^2 + z}{(z-1)^3}$$

$$\frac{2z}{(z-1)^3} = \frac{z^2 + z - z(z-1)}{(z-1)^3} \leftrightarrow (k^2 - k)u(k)$$

$$\therefore F(z) \leftrightarrow (k^2 - k + 3k + 1)u(k) = (k+1)^2 u(k)$$

$$(3) \quad F(z) = \frac{z^2 + z}{(z-1)(z^2 + 1)}$$

解 $\frac{F(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-1)(z^2+1)} = \frac{1}{z-1} + \frac{Bz+c}{z^2+1}$ 遮挡法

上式以 $z=0$ 代入, 得 $\frac{1}{-1 \times 1} = \frac{1}{-1} + \frac{C}{1} \quad \therefore C=0$

等式两边同乘 z 令 $z \rightarrow \infty$, 有 $0 = 1 + B \quad \therefore B = -1$

故 $\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{z-1} + \frac{-z}{z^2+1}$

$$F(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{-z^2}{z^2+1}$$

$$f(k) = (1 - \cos \frac{\pi}{2} k) u(k)$$

变换对:

$$\cos \frac{k\pi}{2} u(k) \leftrightarrow \frac{z^2}{z^2+1}$$

$$\sin \frac{k\pi}{2} u(k) \leftrightarrow \frac{z}{z^2+1}$$

6.4 离散系统的 Z 域分析

1. 时域分析法：卷积和；
2. 变换域分析法：利用 Z 变换的移序性质，将差分方程变成代数方程。

与拉氏变换类似，Z 变换分析法可以分别求解零输入响应和零状态响应，也可以直接求解全响应。

1 零输入响应

以二阶前向差分方程为例。

例 已知描述系统的二阶前向差分方程为

$$y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = x(k+2) - 3x(k)$$

初始条件为 $y_{zi}(0) = 2$, $y_{zi}(1) = 3$, 试求该系统的零输入响应。

解 当 $x(k)=0$ 时, 相应的齐次差分方程为

$$y(k+2)-5y(k+1)+6y(k)=0$$

对上式进行 Z 变换, 并应用移序性质, 可得

$$z^2Y(z)-z^2y(0)-zy(1)-5[zY(z)-zy(0)]+6Y(z)=0$$

整理, 得

$$Y(z)=\frac{y(0)z^2+[y(1)-5y(0)]z}{z^2-5z+6}$$

代入零输入响应的初始条件 $y_{zi}(0)=2, y_{zi}(1)=3$, 得

$$Y_{zi}(z)=\frac{2z^2-7z}{z^2-5z+6}=\frac{3z}{z-2}-\frac{z}{z-3}$$

反变换, 得 $y_{zi}(k)=3(2)^k-3^k$

若为后向差分方程时

例 已知描述系统的二阶后向差分方程为

$$y(k) - 5y(k-1) + 6y(k-2) = x(k) - 3x(k-2)$$

初始条件为 $y_{zi}(0) = 2$, $y_{zi}(1) = 3$, 试求其零输入响应。

对齐次差分方程进行 Z 变换, 并应用移序性质, 可得

$$Y(z) - 5[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 6[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = 0$$

整理, 得
$$Y_{zi}(z) = \frac{5y_{zi}(-1) - 6y_{zi}(-2) - 6y_{zi}(-1)z^{-1}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}$$

所需初始条件 $y_{zi}(-1)$ 和 $y_{zi}(-2)$, 可以用递推法求得。

在齐次方程中令 $k=1$ 代入, 有

$$y_{zi}(1) - 5y_{zi}(0) + 6y_{zi}(-1) = 0, \text{ 可得 } y_{zi}(-1) = \frac{7}{6}$$

令 $k = 0$: $y_{zi}(0) - 5y_{zi}(-1) + 6y_{zi}(-2) = 0$, 有 $y_{zi}(-2) = \frac{23}{36}$

将初始条件 $y_{zi}(-1)$ 和 $y_{zi}(-2)$ 代入, 得

$$Y_{zi}(z) = \frac{2 - 7z^{-1}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{2z^2 - 7z}{z^2 - 5z + 6} = \frac{3z}{z-2} - \frac{z}{z-3}$$

反变换, 得 $y_{zi}(k) = 3(2)^k - 3^k$

说明:

1. 在常系数线性差分方程中, 各项的序号同时增加或减少同样数目, 差分方程所描述的关系不变。
2. 如果所需的初始条件并不是已知的零输入初始条件时, 可以用递推的方法在齐次差分方程中求解。
3. 也可以根据初始条件改变差分方程的序号。

2 零状态响应

时域分析法: $y_{zs}(k) = x(k) * h(k)$

根据时域卷积定理: $Y_{zs}(z) = X(z)H(z)$

离散系统函数 $H(z) = \mathcal{Z}[h(k)]$ 与连续系统类似, 可以直接由差分方程求解。

以二阶前向差分方程为例

$$\begin{aligned} & a_2 y(k+2) + a_1 y(k+1) + a_0 y(k) \\ & = b_2 x(k+2) + b_1 x(k+1) + b_0 x(k) \end{aligned}$$

对上式进行 Z 变换, 并应用移序性质, 可得

$$\begin{aligned} & a_2 [z^2 Y(z) - z^2 y(0) - zy(1)] + a_1 [zY(z) - zy(0)] + a_0 Y(z) \\ & = b_2 [z^2 X(z) - \underline{z^2 x(0)} - \underline{zx(1)}] + b_1 [\underline{zX(z)} - \underline{zx(0)}] + b_0 X(z) \end{aligned}$$

整理，得

$$(a_2z^2 + a_1z + a_0)Y(z) - a_2z^2y(0) - a_2zy(1) - a_1zy(0) = (b_2z^2 + b_1z + b_0)X(z) - b_2z^2x(0) - b_2zx(1) - b_1zx(0)$$

设初始状态为零，且 $x(k)$ 为零起始序列，对于因果系统必然有 $y(-1)=0$ 和 $y(-2)=0$ ，以此代入原差分方程，有

$$k = -2$$

$$a_2y(0) = b_2x(0)$$

$$k = -1$$

$$a_2y(1) + a_1y(0) = b_2x(1) + b_1x(0)$$

因此，差分方程的 Z 变换应为

$$(a_2z^2 + a_1z + a_0)Y(z) = (b_2z^2 + b_1z + b_0)X(z)$$

$$\therefore H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = \frac{b_2z^2 + b_1z + b_0}{a_2z^2 + a_1z + a_0}$$

二阶后向差分方程的离散系统函数与此相同

例 已知描述系统的二阶前向差分方程为

$$y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = x(k+2) - 3x(k)$$

激励 $x(k) = u(k)$, 试求该系统的离散系统函数 $H(z)$ 和单位函数响应 $h(k)$ 。

解
$$H(z) = \frac{z^2 - 3}{z^2 - 5z + 6}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2 - 3}{z(z^2 - 5z + 6)} = -\frac{1}{2} \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \frac{1}{z-2} + \frac{2}{z-3}$$

$$\begin{aligned} h(k) &= -\frac{1}{2} \delta(k) + [2(3)^k - \frac{1}{2}(2)^k] u(k) \\ &= \delta(k) + [2(3)^k - (2)^{k-1}] u(k-1) \end{aligned}$$

例 已知描述离散时间系统的差分方程为

$$y(k) + y(k-2) = x(k) + x(k-1)$$

试求该系统的离散系统函数 $H(z)$ 和单位函数响应 $h(k)$;
若激励 $x(k) = u(k)$, 求零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。

解 $H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + z^{-2}} = \frac{z^2 + z}{z^2 + 1}$

$$h(k) = \cos \frac{\pi}{2} k u(k) + \sin \frac{\pi}{2} k u(k)$$

$$Y_{zs}(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z^2 + z}{z^2 + 1}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{z^2 + z}{(z-1)(z^2 + 1)} = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z^2 + 1}$$

$$y_{zs}(k) = (1 + \sin \frac{\pi}{2} k) u(k)$$

3 全响应

1. 当已知零输入初始条件时，分别求解零输入响应和零状态响应，然后叠加求得全响应。
2. 当已知全响应初始条件时，直接对差分方程取 z 变换，求解全响应。
3. 当已知全响应初始条件，并且需要分出零输入响应和零状态响应时：

一般先求解零状态响应，得到零状态响应的初始值；再用全响应初始条件减去零状态响应的初始值，即得零输入初始条件；继而求得零输入响应；然后叠加求得全响应。

也可以先求解全响应和零状态响应（或零输入响应），相减得零输入响应（或零状态响应）。

例 已知离散系统的差分方程为 $y(k) + 2y(k-1) = x(k)$,
激励 $x(k) = e^{-k}u(k)$, 初始状态 $y(0) = 0$, 试求全响应 $y(k)$ 。

解 对差分方程取 Z 变换, 得

$$Y(z) + 2[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = X(z)$$

$$\therefore Y(z) = \frac{1}{1+2z^{-1}}X(z) - \frac{2y(-1)}{1+2z^{-1}} = \frac{z}{z+2}X(z) - \frac{2zy(-1)}{z+2}$$

差分方程中令 $k=0$ 代入, 得

$$y(0) + 2y(-1) = x(0) = 1, \quad \therefore y(-1) = \frac{1}{2}$$

以 $X(z) = \frac{z}{z-e^{-1}}$, $y(-1) = \frac{1}{2}$ 代入, 得

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-e^{-1})(z+2)} - \frac{z}{z+2} = Y_{zs}(z) + \underline{Y_{zi}(z)}$$

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{z} &= \frac{z}{(z - e^{-1})(z + 2)} - \frac{1}{z + 2} \\ \therefore y(k) &= -(-2)^k + \left[\frac{2e}{1 + 2e} e^{-k} + \frac{2e}{1 + 2e} (-2)^k \right] \quad k \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $y_{zi}(k) = -(-2)^k \quad k \geq 0$

$$y_{zs}(k) = \left[\frac{1}{1 + 2e} e^{-k} + \frac{2e}{1 + 2e} (-2)^k \right] u(k)$$

例 已知某二阶离散系统的初始条件为 $y_{zi}(0) = 2$, $y_{zi}(1) = 1$,
当输入 $x(k) = u(k)$ 时, 输出为 $y(k) = \frac{1}{2} + 4(2)^k - \frac{5}{2}(3)^k$,
试写出该系统的差分方程。

解 输出 $y(k) = \frac{1}{2} + 4(2)^k - \frac{5}{2}(3)^k$ 中,

自然（固有）响应分量为 $4(2)^k - \frac{5}{2}(3)^k$ 。

故零输入响应的模式应为

$$y_{zi}(k) = A(2)^k + B(3)^k$$

代入初始条件 $y_{zi}(0) = A + B = 2$, $y_{zi}(1) = 2A + 3B = 1$

解得 $A = 5$, $B = -3$

即 $y_{zi}(k) = 5(2)^k - 3(3)^k$

所以 $y_{zs}(k) = y(k) - y_{zi}(k) = \left[\frac{1}{2} - (2)^k + \frac{1}{2}(3)^k \right] u(k)$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{1}{2} \frac{z}{z-3} = \frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$$

激励信号的Z变换为 $X(z) = \mathcal{Z}[u(k)] = \frac{z}{z-1}$

$$\therefore H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = \frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{1}{z^2 - 5z + 6}$$

所以该系统的差分方程为

$$y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = x(k)$$

6.5 离散系统函数与系统特性

$$H(z) = \frac{b_m z^m + \cdots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0} = H_0 \frac{\prod_{r=1}^m (z - z_r)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)}$$

零点 z_r , 极点 p_i (特征方程的根), 标量系数 H_0

连续系统与离散系统之间的映射关系: $z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$

连续时间系统

特征根 p

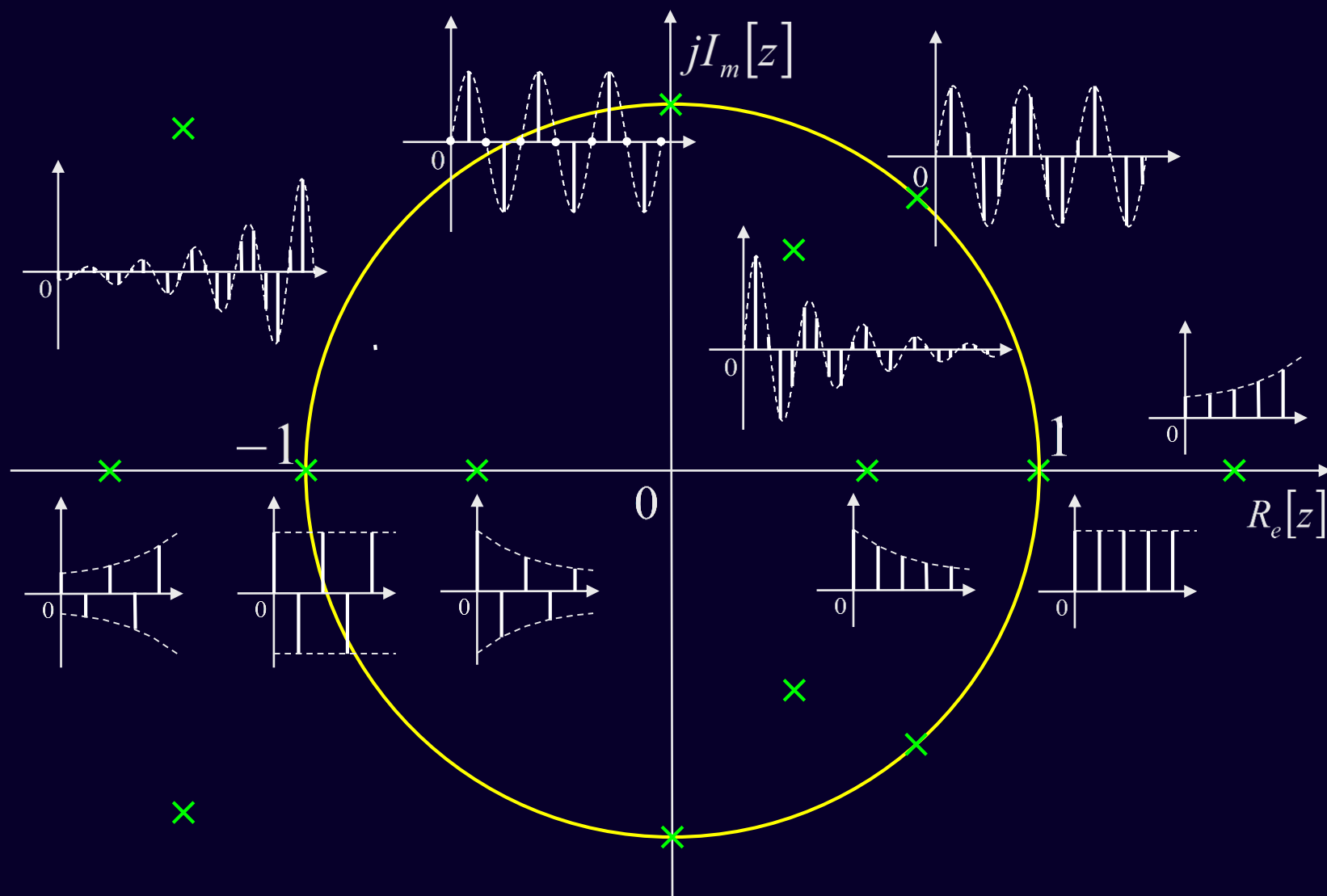
自然响应的模式 Ae^{pt}

离散时间系统

特征根 p

自然响应的模式 Ap^k

一阶极点的位置与自然响应模式的关系



离散系统的稳定性

对于因果系统来说，其有界输入有界输出（BIBO）稳定的条件为 $\lim_{k \rightarrow \infty} h(k) \rightarrow 0$

离散时间系统的稳定性与 $H(z)$ 极点分布之间的关系为：

1. 当离散系统函数 $H(z)$ 的极点全部位于 z 平面单位圆内部时，系统是（BIBO）稳定系统；
2. 当极点位于单位圆上，且为单极点时，系统是临界稳定的；
3. 否则系统是不稳定。

由 s 平面和 z 平面的映射关系可知，离散时间系统和连续时间系统的稳定条件是对应的。

例 已知系统的差分方程如下，试判定系统的稳定性。

$$y(k) + 0.2y(k-1) - 0.24y(k-2) = x(k) - x(k-1)$$

解 离散系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} \\ &= \frac{z(z-1)}{(z-0.4)(z+0.6)} \end{aligned}$$

极点 $p_1 = 0.4$, $p_2 = -0.6$

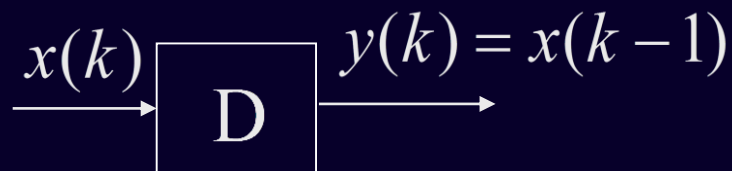
均位于单位圆内，因此该系统是稳定的。

6.6 离散系统的模拟

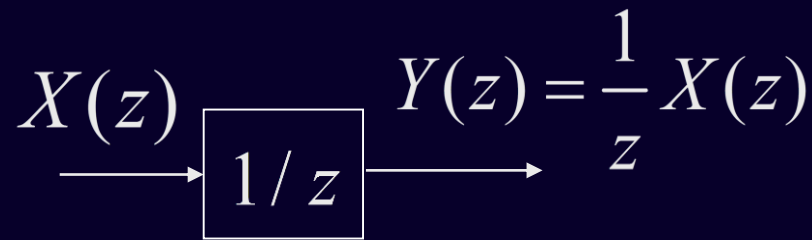
6.6.1 基本运算器

加法和标量乘法器的功能和符号与连续系统相同。

延时器与积分器相对应：



时域框图



Z域框图

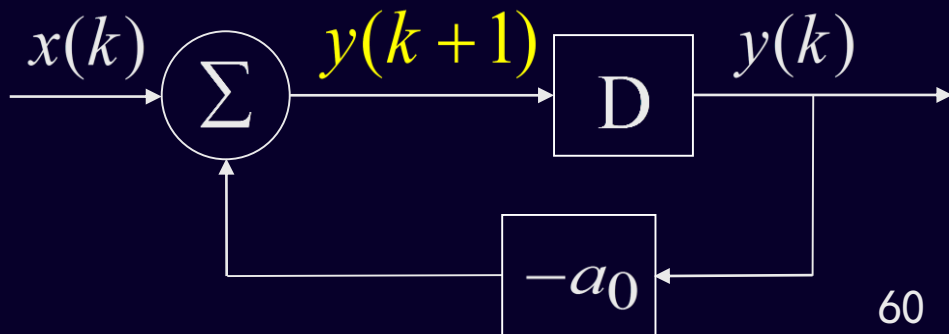
6.6.2 离散系统的模拟

设描述一阶离散时间系统的差分方程为

$$y(k+1) + a_0 y(k) = x(k)$$

可改写成

$$y(k+1) = -a_0 y(k) + x(k)$$



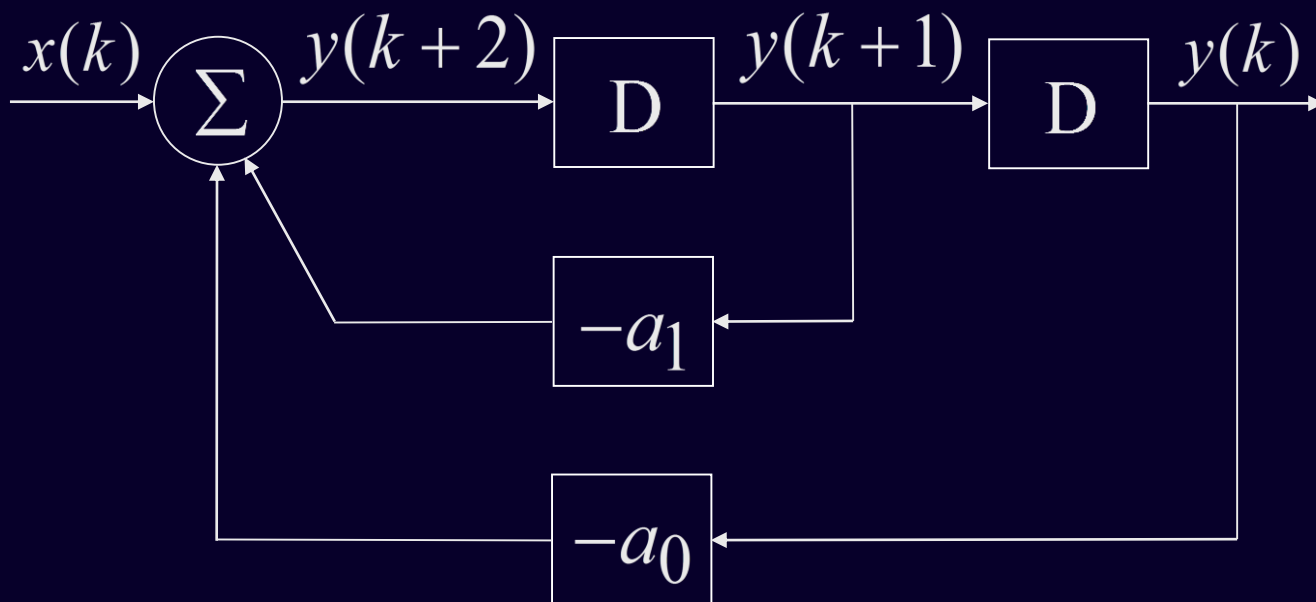
二阶系统的模拟

设描述二阶离散时间系统的差分方程为

$$y(k+2) + a_1 y(k+1) + a_0 y(k) = x(k)$$

可改写成

$$y(k+2) = -a_1 y(k+1) - a_0 y(k) + x(k)$$



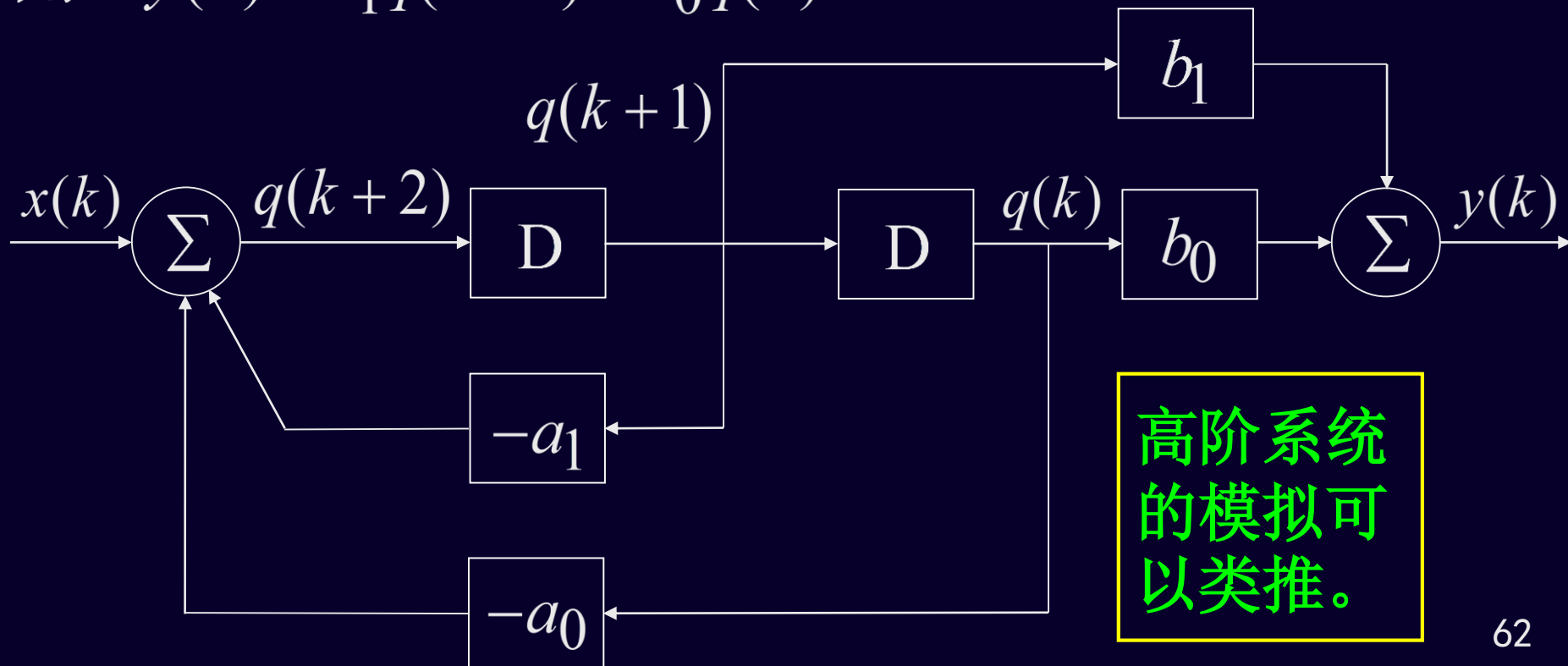
一般二阶系统的模拟

$$y(k+2) + a_1y(k+1) + a_0y(k) = b_1x(k+1) + b_0x(k)$$

设辅助函数 $q(k)$ ，使

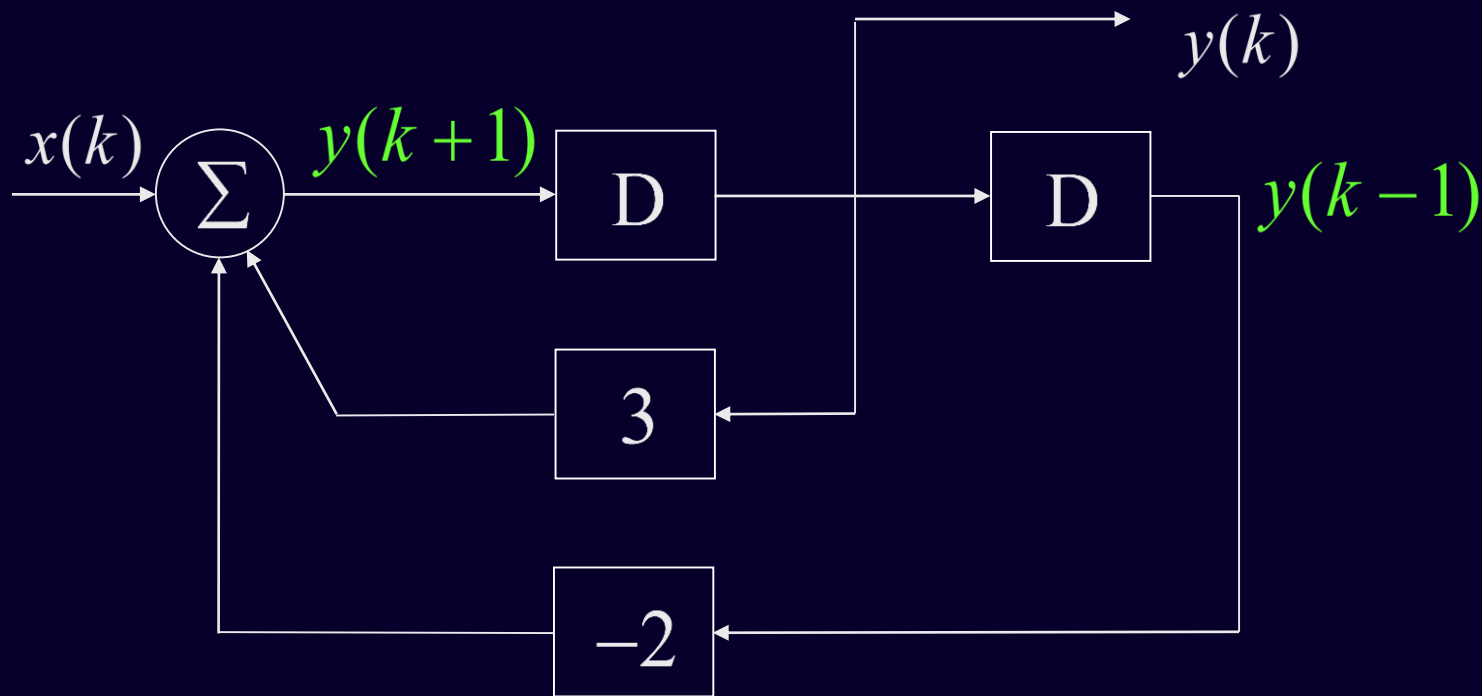
$$q(k+2) + a_1q(k+1) + a_0q(k) = x(k)$$

则 $y(k) = b_1q(k+1) + b_0q(k)$



高阶系统
的模拟可
以类推。

例：某离散系统如图所示，试写出其差分方程。



解：由模拟图知，加法器的输出为 $y(k+1)$ ，另一延时器的输出为 $y(k-1)$ 。

对加法器列方程，得

$$y(k+1) = x(k) + 3y(k) - 2y(k-1)$$

整理，得 $y(k+1) - 3y(k) + 2y(k-1) = x(k)$

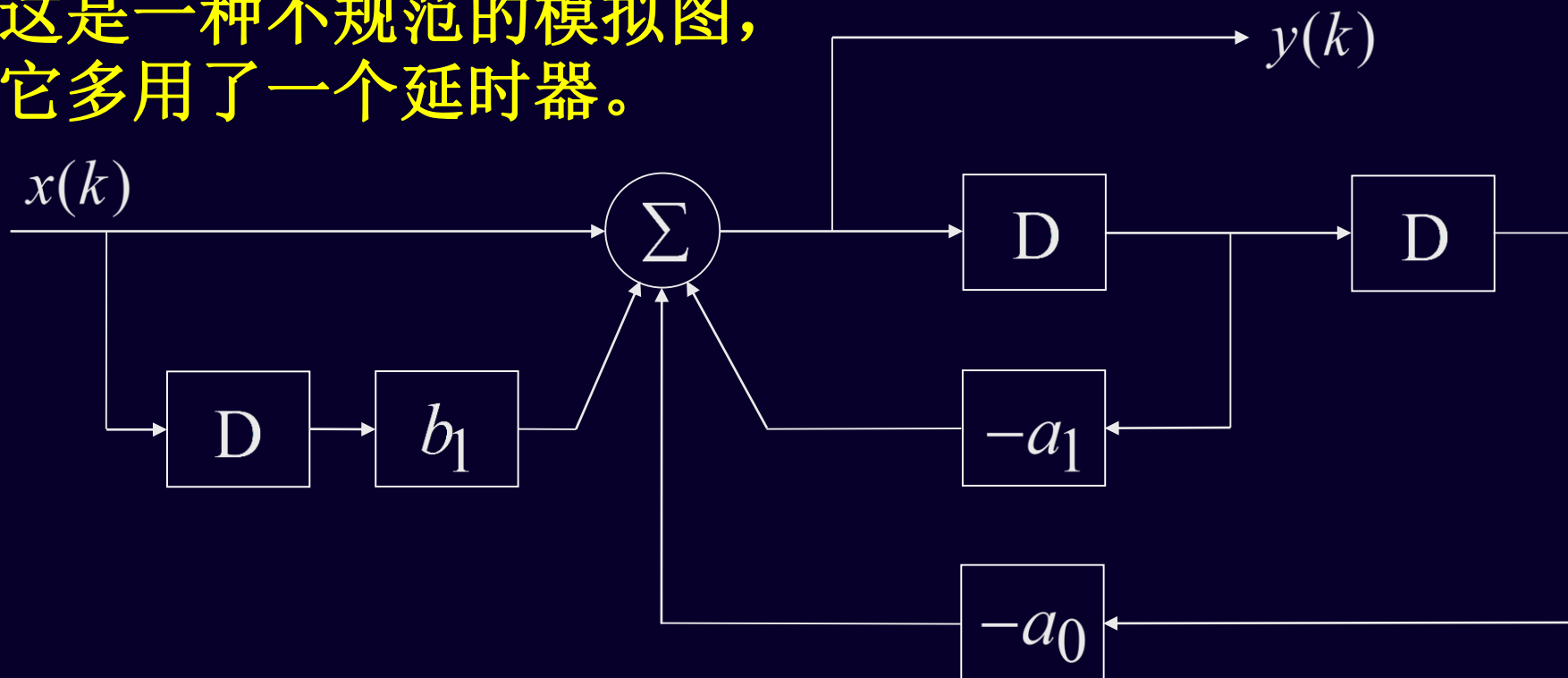
例：已知系统的差分方程如下，试画出其模拟图。

$$y(k) - 7y(k-1) + y(k-2) = x(k) - x(k-1)$$

解：由系统的差分方程画模拟图的方法很多，如

$$y(k) = 7y(k-1) - y(k-2) + x(k) - x(k-1)$$

这是一种不规范的模拟图，
它多用了个延时器。



注意：模拟图中激励必须是 $x(k)$ ，响应必须是 $y(k)$ 。

例：已知系统的差分方程如下，试画出其模拟图。

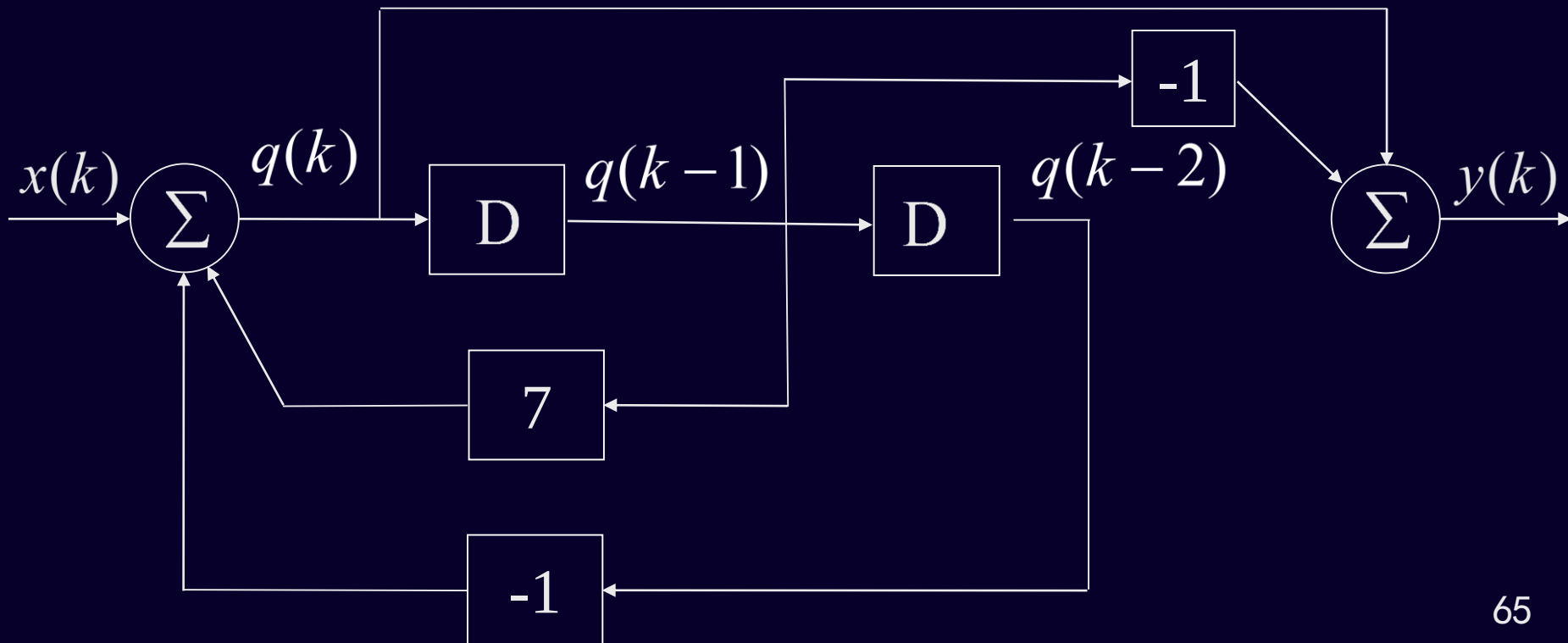
$$y(k) - 7y(k-1) + y(k-2) = x(k) - x(k-1)$$

解：设辅助函数 $q(k)$ ，使

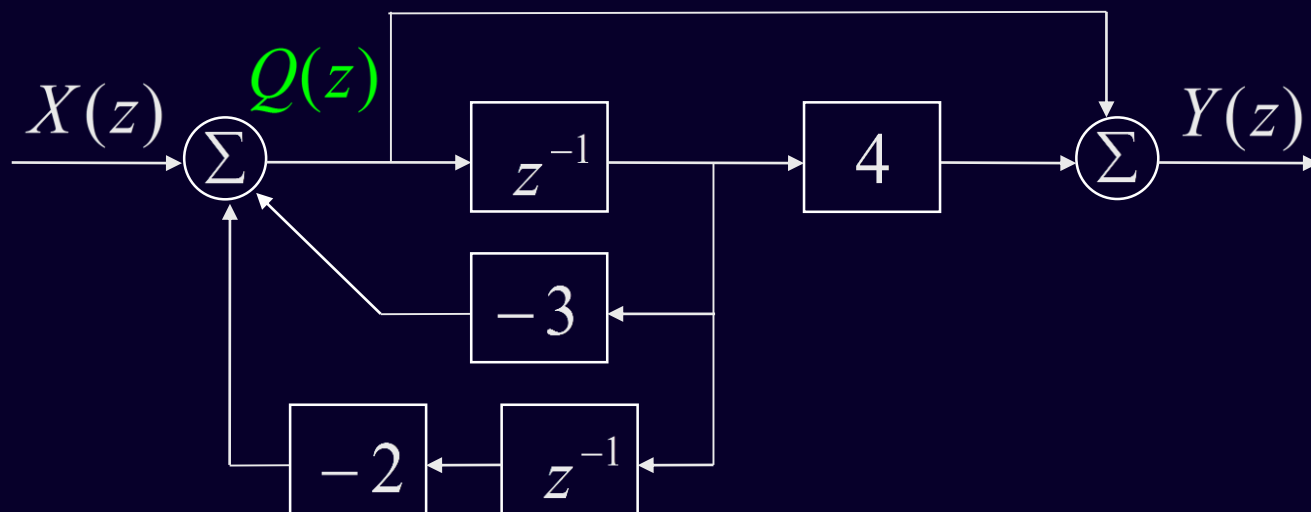
$$q(k) - 7q(k-1) + q(k-2) = x(k)$$

$$y(k) = q(k) - q(k-1)$$

↓
 $q(k) = x(k) + 7q(k-1) - q(k-2)$



例 求图示离散系统的单位函数响应和单位阶跃响应。



解 设辅助函数 $Q(z)$ 如图所示，对加法器列方程，有

$$Q(z) = X(z) - 2z^{-2}Q(z) - 3z^{-1}Q(z)$$

$$Y(z) = Q(z) + 4z^{-1}Q(z)$$

消去 $Q(z)$ ，得 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2 + 4z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{3z}{z+1} - \frac{2z}{z+2}$

单位函数响应: $h(k) = [3 - 1]^k - 2[-2]^k u(k)$

当激励为单位阶跃序列时

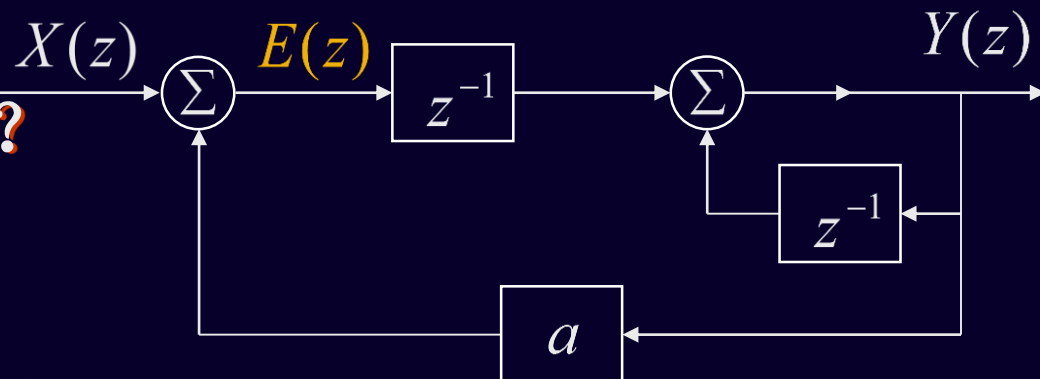
$$x(k) = u(k) \leftrightarrow X(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) = \frac{z(z+4)}{(z+1)(z+2)} \frac{z}{(z-1)} \\ &= \frac{3}{2} \frac{z}{z+1} - \frac{4}{3} \frac{z}{z+2} + \frac{5}{6} \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

所以单位阶跃响应为

$$y(k) = \left[\frac{3}{2}(-1)^k - \frac{4}{3}(-2)^k + \frac{5}{6} \right] u(k)$$

例 试求 a 为何值时，
图示离散系统是稳定的？



解 对加法器列方程，得

$$E(z) = X(z) + aY(z)$$

$$Y(z) = z^{-1}E(z) + z^{-1}Y(z)$$

$$\therefore H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{z - (1 + a)}$$

欲使系统稳定，必须使 $|1 + a| < 1$

所以，系统稳定的条件为 $-2 < a < 0$

本章要点

- ◆ 1. 常用序列的 Z 变换 (P186 附录5)
- ◆ 2. Z 反变换
 - 幂级数展开法 部分分式展开法
- ◆ 3. Z 变换的性质 (P188 附录6)
- ◆ 4. 离散系统的 Z 域分析
 - 零输入响应 离散系统函数 零状态响应 全响应
- ◆ 5. 离散系统的稳定性

第六章 作业

6-1 (5) (8), 6-3 (4) (5),

6-5 (1), 6-6 (1),

6-7 (1) (2), 6-8 (2),

6-9, 6-11,

6-14, 6-16 (3),

6-17 (1), 6-18